

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

## **Домашнее задание**

### **Арифметические основы ЭВМ**

**Вариант 20**

**Дискретная математика**

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа Р3106

Проверил

Доцент факультета ПИиКТ, кандидат технических наук,

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург, 2025

| Вариант | A     | B     |
|---------|-------|-------|
| 20      | 31,62 | 46,04 |

Задания:

1. Заданные числа A и B представить в форме с плавающей запятой в разрядных сетках форматов Ф1 и Ф2 с укороченной мантиссой (12 двоичных разрядов).
2. Выполнить операцию сложения заданных чисел со следующими комбинациями знаков операндов: “++”, “+-”, “-+” в разрядных сетках форматов Ф1 и Ф2.
3. Результаты представить в форматах операндов, перевести в десятичную систему счисления и проверить их правильность.
4. Определить абсолютную и относительную погрешности результатов и обосновать их причину.
5. Сравнить погрешности результатов аналогичных операций для форматов Ф1 и Ф2 и объяснить причины их сходства или различия.

## Решение

### Формат Ф1

$$A = (31,62)_{10} = (1F,9EB852)_{16} = (0,1F9EB852)_{16} \cdot 16^2$$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$$B = (46,04)_{10} = (2E,0A3D71)_{16} = (0,2E0A3D71)_{16} \cdot 16^2$$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$$X_A = 1000010$$

—

$$X_B = 1000010$$

$$(X_A - X_B)_{\text{пр.}} = \overline{0000000}$$

$$(X_A - X_B) = 0; X_C = X_A = X_B = 2$$

**a) A>0, B>0:**

$$M_A = .000111111010$$

+

$$M_B = .001011100001$$

$$M_C = \overline{.010011011011}$$

Результат сложения нормализован.

$$M_C = .010011011011$$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$$C^* = M_C \cdot 16^{P_C} = (0,4DB)_{16} \cdot 16^2 = 77,6875.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 77,66 - 77,6875 = -0,0275$$

$$\delta C = \left| \frac{-0,0275}{77,66} \right| \cdot 100\% = 0,03541\%$$

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить неточным представлением операндов.

**б) A>0, B<0:**

$$M_A = .000111111010$$

$$M_B = .001011100001$$

$$M_C = .111100011001$$

Результат вычитания денормализован вправо и представлен в дополнительном коде.

$$M_C = .000110010000$$

Т.к. выполнен сдвиг мантиисы влево, характеристику результата нужно уменьшить на 1 ( $X_C = X_C - 1 = 1$ ).

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$$C^* = M_C \cdot 16^{P_C} = (-0,E70)_{16} \cdot 16^1 = -14,4375.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = -14,42 - (-14,4375) = 0,0175$$

$$\delta C = \left| \frac{0,0175}{-14,42} \right| \cdot 100\% = 0,12136\%$$

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих разрядов мантииссы результата при его нормализации.

**с)  $A < 0, B > 0$ :**

$$M_B = .001011100001$$

$$M_A = .000111111010$$

$$M_C = .000011100111$$

Результат вычитания денормализован вправо.

$$M_C = .111001110000$$

Т.к. выполнен сдвиг мантииссы влево, характеристику результата нужно уменьшить на 1 ( $X_C = X_C - 1 = 1$ ).

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$$C^* = M_C \cdot 16^{P_C} = (0,E70)_{16} \cdot 16^1 = 14,4375.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 14,42 - 14,4375 = -0,0175$$

$$\delta C = \left| \frac{-0,0175}{14,42} \right| \cdot 100\% = 0,12136\%$$

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих разрядов мантииссы результата при его нормализации.

## Формат Ф2

$$A = (31,62)_{10} = (1F,9EB852)_{16} = (0,111111001111010111)_2 \cdot 2^5$$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$$B = (46,04)_{10} = (2E,0A3D71)_{16} = (0,1011100000101000111101)_2 \cdot 2^6$$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$$X_A = 10000101$$

—

$$X_B = 10000110$$

$$(X_A - X_B)_{\text{доп.}} = \overline{11111111}$$

$$(X_A - X_B) = -1; X_C = X_B = 6$$

**a)  $A > 0, B > 0$ :**

$$\begin{array}{r} M_A = .011111100111 \\ + \\ M_B = .101110000011 \\ \hline M_C = 1.001101101010 \end{array}$$

Результат сложения денормализован влево.

$$M_C = .100110110101$$

Т.к. выполнен сдвиг мантиисы вправо, характеристику результата нужно увеличить на 1 ( $X_C = X_C + 1 = 7$ ).

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$$C^* = M_C \cdot 2^{P_C} = (0,100110110101)_2 \cdot 2^7 = 77,65625.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 77,66 - 77,65625 = 0,00375$$

$$\delta C = \left| \frac{0,00375}{77,66} \right| \cdot 100\% = 0,00483\%$$

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих разрядов мантиисы результата при его нормализации.

**б)  $A > 0, B < 0$ :**

$$M_A = .011111100111$$

$$M_B = .101110000011$$

$$M_C = .110001100100$$

Результат вычитания денормализован вправо и представлен в дополнительном коде.

$$M_C = .000110010000$$

Т.к. выполнен сдвиг мантиисы влево, характеристику результата нужно уменьшить на 2 ( $X_C = X_C - 2 = 4$ ).

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$$C^* = M_C \cdot 2^{P_C} = (-0,11100111)_2 \cdot 2^4 = -14,4375.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = -14,42 - (-14,4375) = 0,0175$$

$$\delta C = \left| \frac{0,0175}{-14,42} \right| \cdot 100\% = 0,12136\%$$

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих разрядов мантиисы результата при его нормализации.



**с)  $A < 0, B > 0$ :**

$$M_B = .101110000011$$

$$M_A = .011111100111$$

$$M_C = \overline{.001110011100}$$

Результат вычитания денормализован вправо.

$$M_C = .111001110000$$

Т.к. выполнен сдвиг мантиисы влево, характеристику результата нужно уменьшить на 2 ( $X_C = X_C - 2 = 4$ ).

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

$$C^* = M_C \cdot 2^{P_C} = (0,11100111)_2 \cdot 2^4 = 14,4375.$$

Определим абсолютную и относительную погрешности результата:

$$\Delta C = 14,42 - 14,4375 = -0,0175$$

$$\delta C = \left| \frac{-0,0175}{14,42} \right| \cdot 100\% = 0,12136\%$$

Результат получился представленным с избытком. Этот факт можно объяснить потерей значащих разрядов мантиисы результата при его нормализации.

В формате Ф2 результаты получились точнее из-за того, что операнды представлены точнее и при нормализации результата сдвиг производился на один двоичный разряд, а не на четыре.